

SUIVIA

Módulo de Recebimento Fiscal Inteligente

Documento de Requisitos Funcionais, Arquitetura Técnica e Protótipos de Interface

Versão: **2.0** | Data: **Março 2025** | Status: **Em Elaboração**

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Visão Geral do Sistema
2. Arquitetura Técnica AWS
3. Modelo de Dados
4. Motor de Conciliação Inteligente
5. Requisitos Funcionais Completos (RF01–RF15)
6. Regras de Negócio
7. Diferenciais Competitivos
8. Protótipos de Telas
9. Roadmap de Implementação

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA SUIVIA

O SUIVIA é um módulo SaaS de Recebimento Fiscal Inteligente que transforma um processo tipicamente manual, lento e sujeito a erros em um fluxo automatizado, auditável e orientado a dados. O sistema realiza o batimento de 3 pontas: Nota Fiscal x Pedido de Compra x Recebimento Físico, classifica divergências por severidade, sugere ações automáticas e permite resolução em lote.

Objetivo Principal

Eliminar intervenção manual no processo de recebimento fiscal para ao menos 80% das notas recebidas, garantindo conformidade tributária, rastreabilidade total e integração com ERP.

Tipos de Documentos Suportados

Tipo	Descrição	Formato	Origem
NFe	Nota Fiscal Eletrônica de Produto	XML / PDF (DANFE)	SEFAZ Estadual
NFSe	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	XML / PDF / Imagem	Prefeituras / Abrasf
CTe	Conhecimento de Transporte Eletrônico	XML / PDF	SEFAZ Federal
MDF-e	Manifesto Eletrônico	XML	SEFAZ Federal
Nota Manual	Nota fiscal em papel digitalizada/foto	JPG / PNG / PDF	Físico / Mobile

2. ARQUITETURA TÉCNICA AWS

Arquitetura 100% serverless, orientada a eventos, desenhada para alto volume, alta disponibilidade e custo variável pay-per-use.

Componente AWS	Função no Sistema
Amazon S3	Recebe arquivos por upload, e-mail, API e câmera mobile. Versionado e lifecycle policy.
Amazon EventBridge	Escuta eventos PutObject no S3 e dispara o fluxo de processamento.
AWS Step Functions	Orquestra pipeline com retry, timeout e tratamento de falhas.
AWS Lambda Classifier	Identifica tipo/formato do arquivo e roteia para parser XML ou Textract.
AWS Textract AnalyzeExpense	Extrai dados de PDFs/imagens com precisão semântica.
AWS Lambda XML Parser	Lê tags nativas da NFe/CTe: emit, dest, det, ICMS, xPed e nItemPed.
AWS Lambda SEFAZ Validator	Consulta chave de acesso e verifica status: autorizada, cancelada ou denegada.
Amazon SQS	Fila de desacoplamento e DLQ para erros.
AWS Lambda Match Engine	Motor de conciliação: busca pedido, score, classifica e grava resultado.
DynamoDB + Aurora PostgreSQL	Staging rápido, dados transacionais, histórico e auditoria.
AppSync / WebSocket API	Atualização em tempo real no front-end.
CloudWatch + X-Ray	Observabilidade, logs, tracing e alertas de SLA.

3. MODELO DE DADOS

invoice_staging

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único da nota na staging
batch_id	String	ID do lote de processamento
source	Enum	email upload api camera s3
file_url	String	URL do arquivo original no S3
raw_textract_json	JSON	Resposta bruta do Textract
supplier_cnpj	String(18)	CNPJ do emitente extraído
invoice_number	String	Número da nota fiscal
total_amount	Decimal	Valor total da nota extraído
sefaz_status	Enum	authorized cancelled denied pending

invoice_match / invoice_divergences

Tabela	Campos-chave	Finalidade
invoice_match	purchase_order_id, match_score, header_match, items_match, tax_match, status	Registra score e resultado da conciliação.
invoice_divergences	divergence_type, severity, field_name, expected_value, actual_value, resolution	Rastreia divergências e ações de resolução.

4. MOTOR DE CONCILIAÇÃO INTELIGENTE

4.1 Fórmula de Score de Match

Critério	Peso	Obrigatório?	Observação
CNPJ Emitente	25%	Sim	Se divergir, nota é rejeitada.
Valor Total	25%	Não	Considera regra de tolerância configurada.
Itens / Quantidade	25%	Não	Fuzzy match para descrições diferentes.
Impostos	15%	Não	Divergência gera alerta, mas não bloqueia.
Data de Emissão	10%	Não	Valida prazo de recebimento configurável.

4.2 Classificação

Faixa	Status	Ação
100%	Aprovada Touchless	Lança automaticamente no ERP.
90%–99%	Divergente Baixa	Aplica tolerância e alerta analista.
70%–89%	Divergente Média	Fila de exceções.
<70%	Rejeitada	Bloqueia pagamento.
CNPJ Divergente / SEFAZ Cancelada	Rejeitada Crítica	Bloqueio imediato e alerta.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS COMPLETOS

RF01 — Captura Multicanal: upload drag-and-drop, e-mail, API REST, S3 e câmera mobile.

RF02 — Processamento em Lote assíncrono com status e barra de progresso em tempo real.

RF03 — Extração por IA com AWS Textract para PDF/imagem.

RF04 — Parser XML nativo para NFe/CTe com prioridade sobre OCR.

RF05 — Validação na SEFAZ por chave de acesso e cache por 24h.

RF06 — Base de Staging Temporária por 90 dias para auditoria.

RF07 — Identificação automática do Pedido de Compra.

RF08 — Motor de Conciliação 3-Way Match com score de 0 a 100.

RF09 — Regras de tolerância configuráveis por fornecedor/categoria/tipo.

RF10 — Fila de exceções com resolução em lote.

RF11 — Aprovação e baixa no ERP via API.

RF12 — Dashboard em tempo real com KPIs, gráficos e ranking.

RF13 — SUIVIA Camera para captura mobile offline-first.

RF14 — Auditoria e rastreabilidade exportável.

RF15 — Configurações multi-tenant com feature flags.

6. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra	Descrição
RN01	Prioridade XML sobre PDF	Se chegarem XML e PDF da mesma nota no mesmo lote, XML tem prioridade.
RN02	Bloqueio de Duplicidade	Não processar nem gerar custo de Textract para notas já existentes.
RN03	CNPJ é Bloqueante	Divergência de CNPJ rejeita imediatamente.
RN04	Prazo de Recebimento	Notas com emissão superior a 60 dias geram alerta.
RN05	Conta Contábil de Ajuste	Tolerância aplicada gera lançamento automático.
RN06	Aprovação com Ressalva	Fora da tolerância requer justificativa obrigatória.
RN07	Aprendizado de Tolerância	Sugere regra quando há padrão recorrente.
RN08	NFSe sem XML	Notas de serviço sem XML seguem OCR + validação manual.

7. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Funcionalidade	SAP VIM	TOTVS	Qive	SUIVIA
Captura por câmera mobile	Não	Não	Parcial	SIM (PWA Nativo)
Score de match visual	Não	Não	Parcial	SIM (0-100 por critério)
Resolução em lote	Limitado	Não	Não	SIM
Highlight no PDF	Não	Não	Não	SIM via Textract
Sugestão automática de pedido	Não	Não	Parcial	SIM IA + CNPJ + Valor
Multi-tenant SaaS	Não	Não	Parcial	SIM

8. PROTÓTIPOS DE INTERFACE

Tela 1 — Dashboard Principal



Tela 2 — Inbox / Fila de Notas Fiscais

TodasAprovadasDivergentesRejeitadas

Status	NF	Fornecedor	Valor	Score	PC Vinculado	Ações
APROVADA	NF-45321	TecnoVia	R\$ 1.750,00	99%	PC-44813	Ver
DIVERGENTE	NF-45318	Abaspa SA	R\$ 1.300,50	62%	PC-44811	Aprovar Detalhe
REJEITADA	NF-45311	Dell Comp.	R\$ 29.555,96	38%	Nenhum	Rejeitar

Tela 3 — Detalhe da Nota

Visualizador do Documento Original

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

VALOR TOTAL R\$ 25.060,00

Análise de Conciliação

Item	Pedido	Nota	Status
Notebook	15	10	OK
Mouse	20	10	Divergente

Score de Match: **45%** — Status: **DIVERGENTE**

Tela 4 — Fila de Exceções

NF	Fornecedor	Tipo Diverg.	Valor Esperado	Valor Real	Ação
NF-401	Tecno Vip	Quantidade	R\$ 2.300	R\$ 2.560	Bloquear Pgto
NF-402	Fast Office	Imposto	R\$ 920	R\$ 890	Auto-aprovar

Tela 5 — Monitoramento de Lotes

Processados Hoje
250

Em Processamento
2

Taxa de Sucesso
94%

Tempo Médio
1m42s

Tela 6 — SUIVIA Camera



Capturar

1. Captura

Foto guiada pelo celular.

2. Pré-processamento

Correção de perspectiva e foco.

3. OCR Inteligente

Extração de QR Code, valores e itens.

4. Validação SEFAZ

Consulta de autenticidade.

9. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase 1 — MVP (Meses 1-3)

- Upload XML + Parser NFe/CTe
- Consulta SEFAZ
- Motor básico CNPJ + Valor
- Inbox + Detalhe
- Log de auditoria básico

Fase 2 — Completo (Meses 4-6)

- AWS Textract
- Processamento em lote
- Fila de Exceções
- Dashboard real-time
- Tolerâncias configuráveis

Fase 3 — Inteligente (Meses 7-9)

- SUIVIA Camera
- Sugestão automática de pedido
- Fuzzy Match
- Aprendizado histórico

Fase 4 — SaaS (Meses 10-12)

- Marketplace ERP
- API pública
- Analytics preditivo
- SOC2 / LGPD
- Lançamento comercial